INOVANCE

3

하드웨어 구성 및 배선



V24.C4.0301

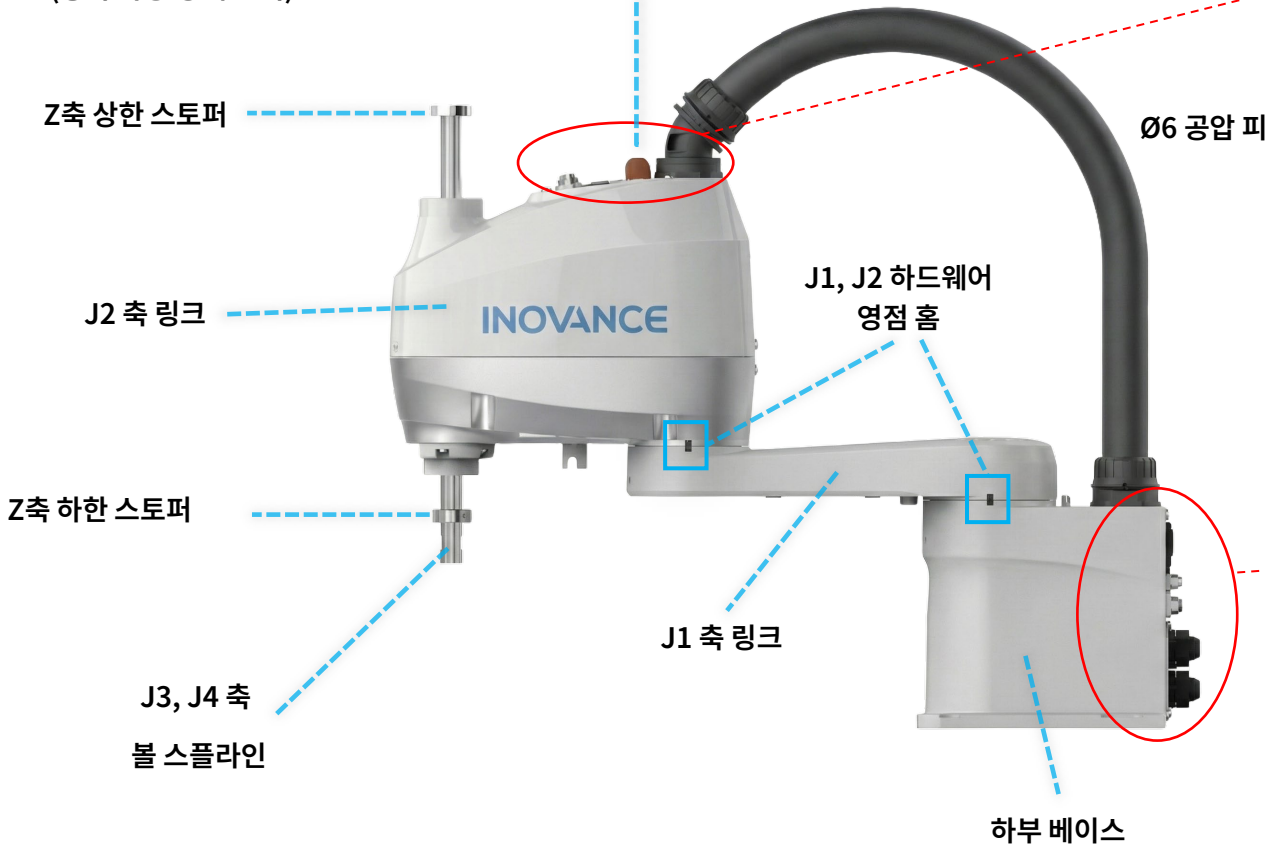
로봇, 컨트롤러 구성

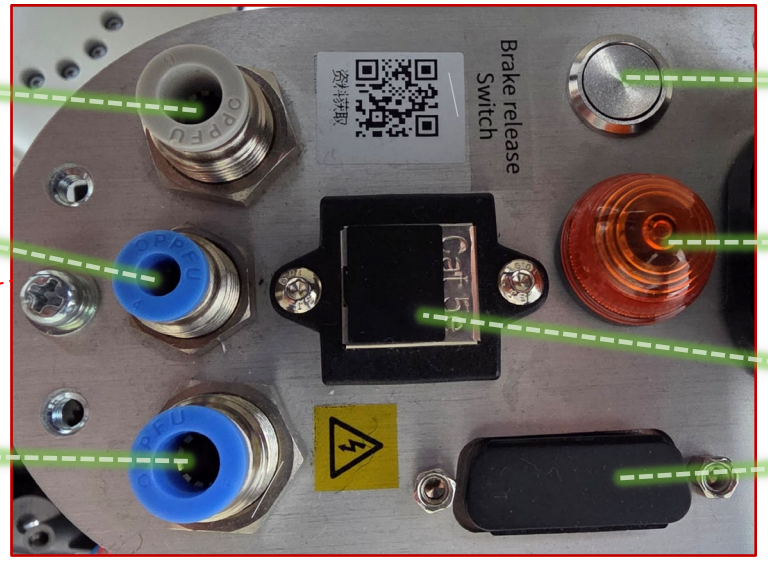
PART
1

INOVANCE

SCARA 로봇 본체 구성

INOVANCE

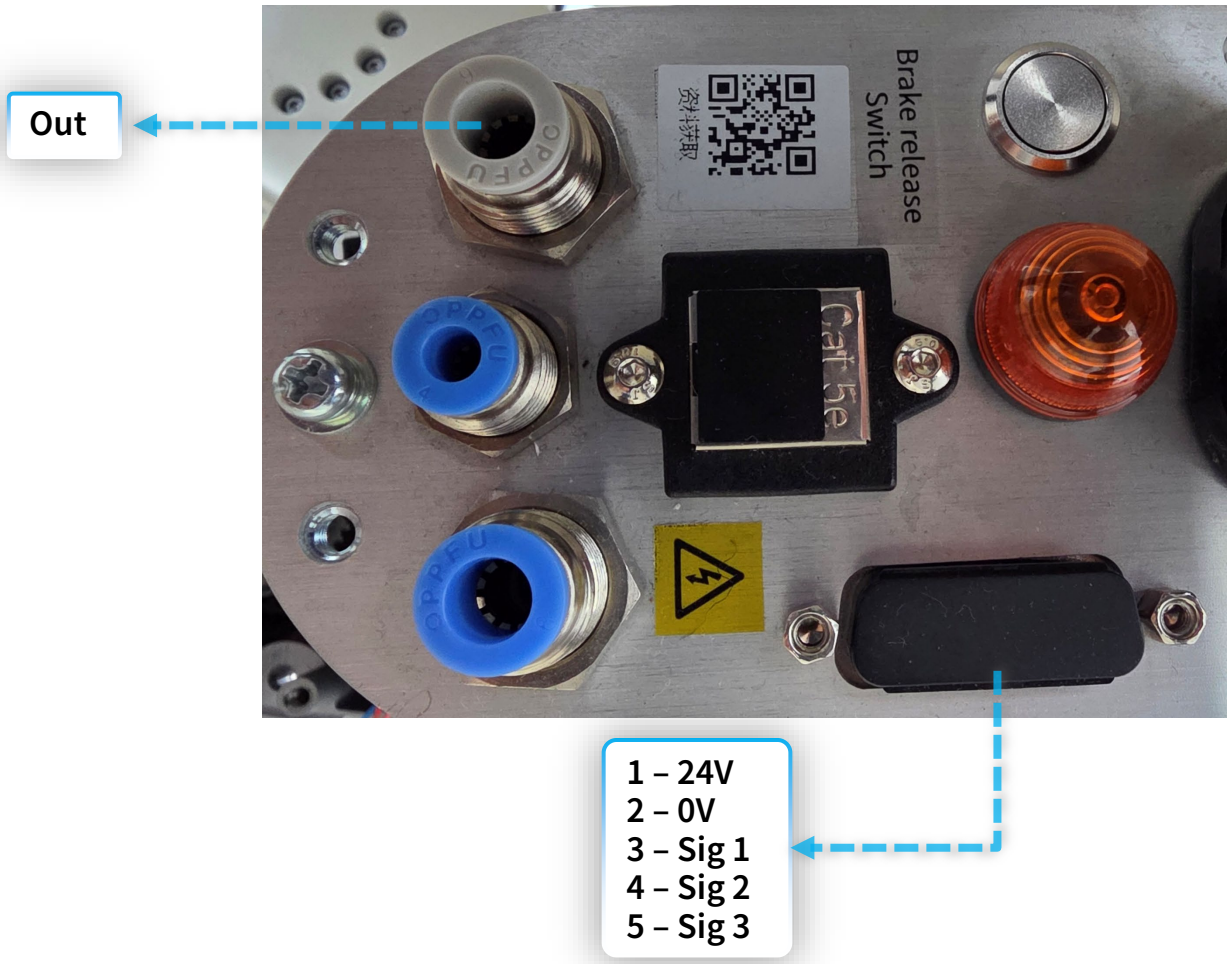






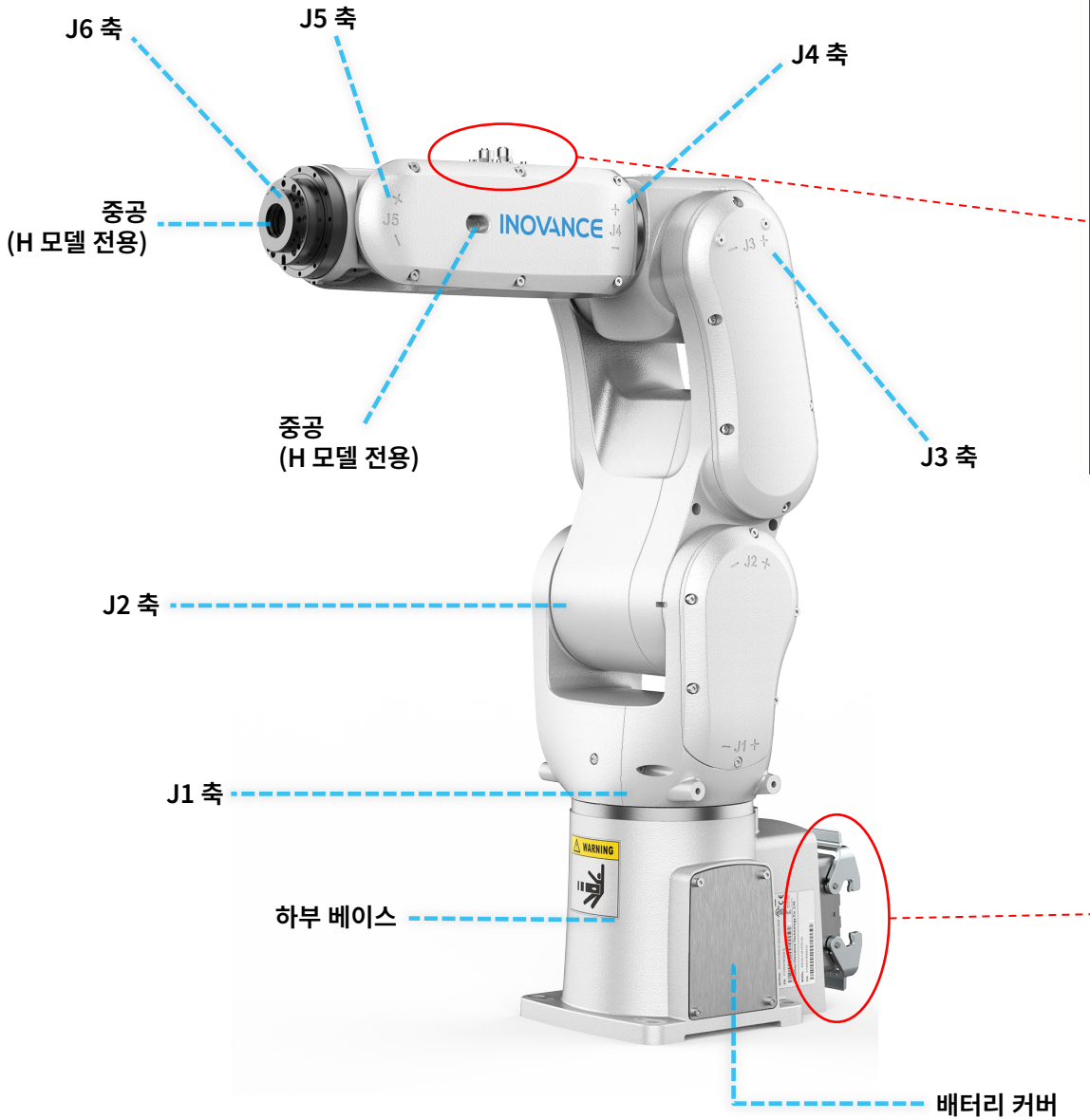
SCARA 로봇 본체 구성 – 내부 배관, 배선

1. 공압과 D-Sub 커넥터 모두 1:1 직결로 연결되어 있습니다.





6-Axis 로봇 본체 구성





공압 피팅 나사산 : M4

공압 피팅 1A
공압 피팅 1B
공압 피팅 1C
공압 피팅 2A
공압 피팅 2B
공압 피팅 2C
공압 피팅 AIR

사용자 커넥터 (12/ 17/ 19 Pin) (모델별 상이)

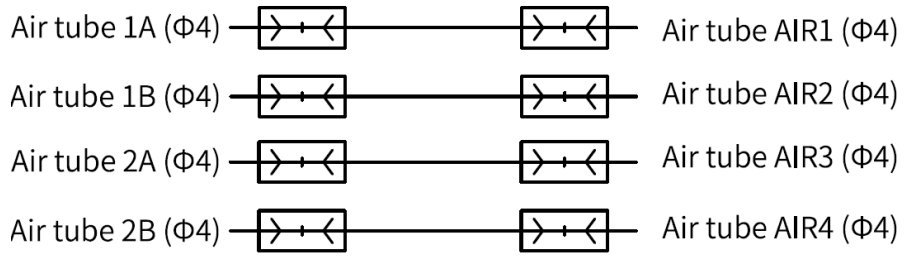


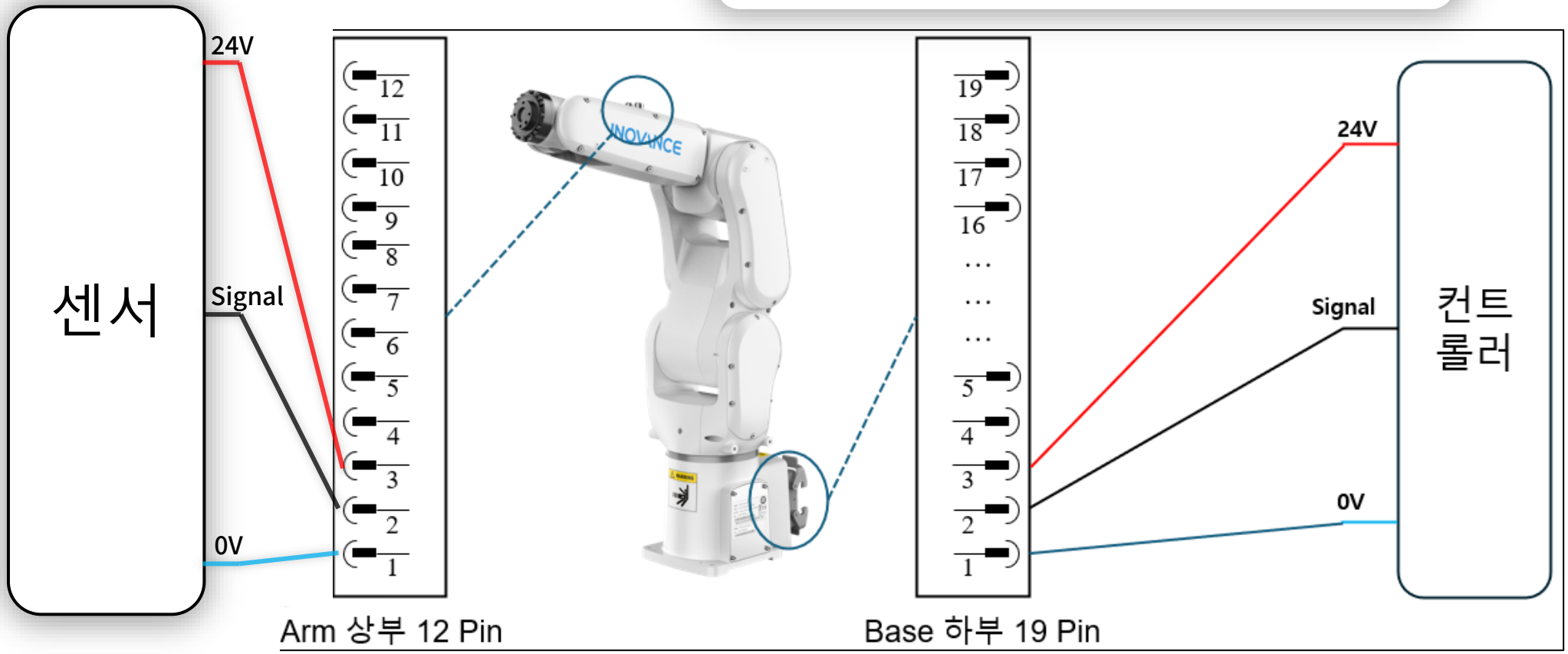
Ø4 AIR 1
Ø4 AIR 2
Ø4 AIR 4
Ø4 AIR 3
사용자 커넥터 (8pin)
사용자 커넥터 (19pin)

6-Axis 로봇 본체 구성 – 내부 배관, 배선

1. 공압은 모델별로 차이가 있습니다. 매뉴얼을 참조하세요.
2. 사용자 커넥터 모두 1:1 직결로 연결되어 있습니다.

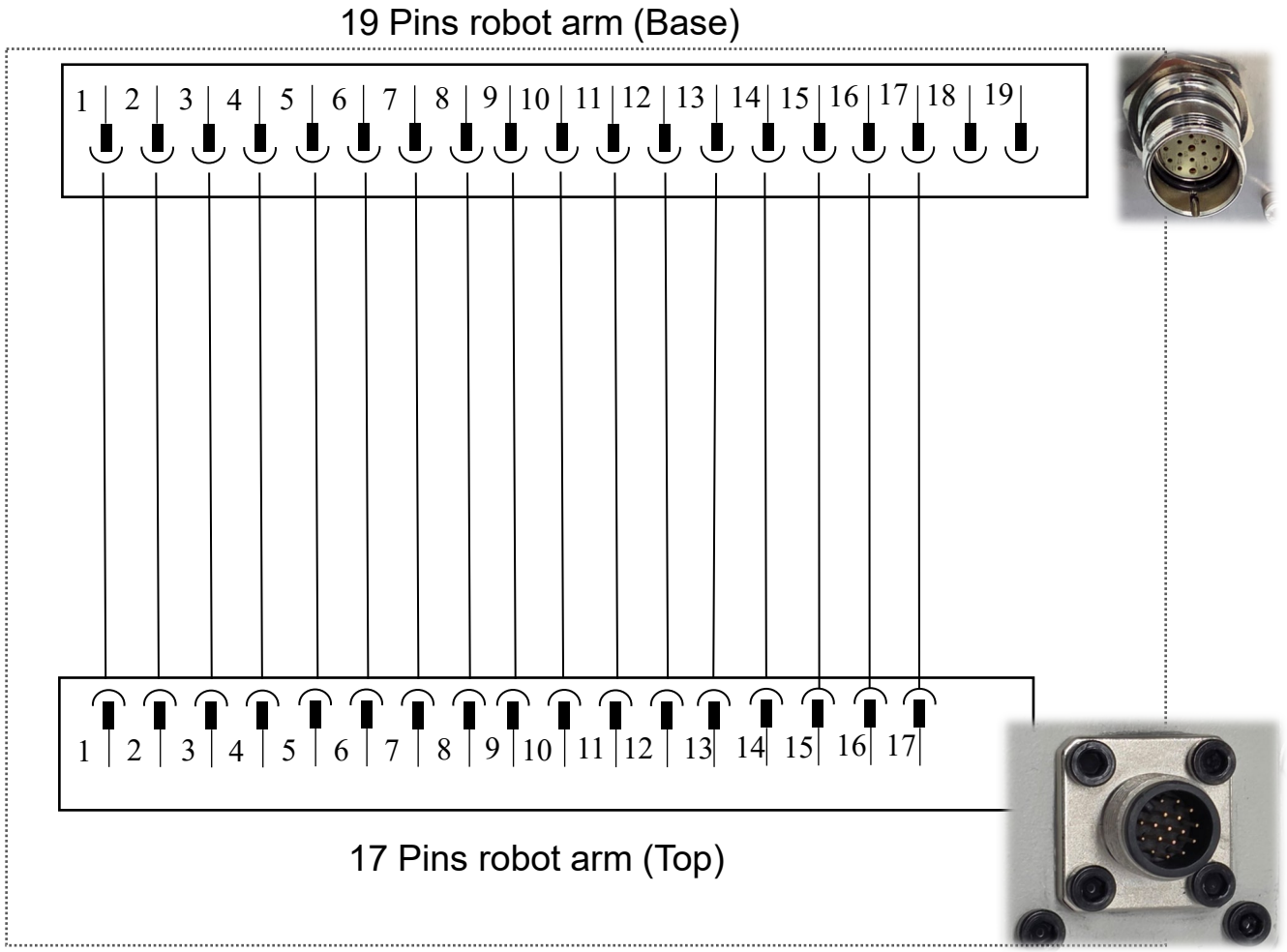
공압 배관





6-Axis 로봇 본체 구성 – Arm IO 19 – 17 핀맵

1. 로봇 J1 Base는 19 + 8pin으로 구성되어 있고 로봇 J4 Top에는 17 + 8pin으로 구성되어 있습니다. (모델 별 상이)
2. 상부 Arm IO가 17pin인 경우 18 / 19번 pin은 사용할 수 없습니다.

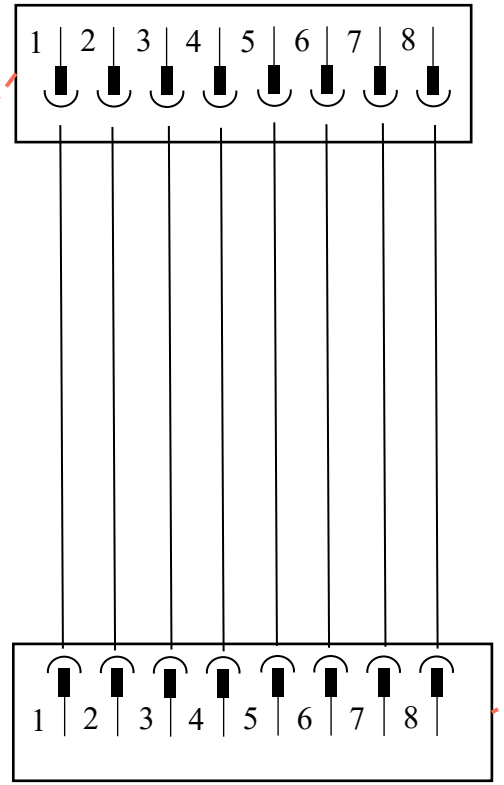


6-Axis 로봇 본체 구성 – Arm IO 8 핀맵

1. 8pin은 하부/상부 차이 없이 1:1 매칭되어 사용 가능합니다.
2. INT 모델의 경우 8pin UTP (LAN)케이블이 내장되어 있습니다.
3. RJ45 포트를 사용할 경우 별도로 악세서리를 선택해야 합니다.



8 Pins aviation connector on the base



8 Pins aviation connector on the robot arm



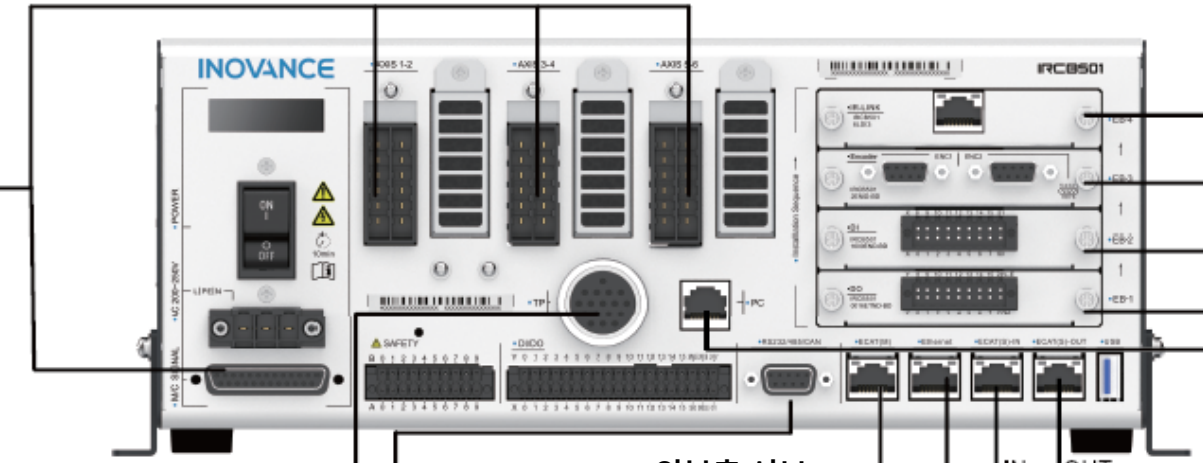
컨트롤러 구성



로봇 본체

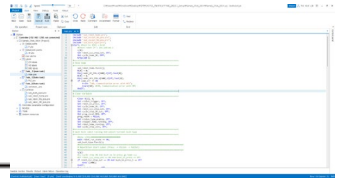


티칭 펜던트





확장 옵션 카드
CC-Link & PROFINET Master



PC 소프트웨어

외부축 서보



EtherCAT
다른 슬레이브 기기



EtherCAT 마스터 기기



EtherNet 기반 통신 기기



비전 TCP/IP
Socket



Modbus-RTU
마스터 기기



Welder



Servo drive

Servo motor

RS485

CAN

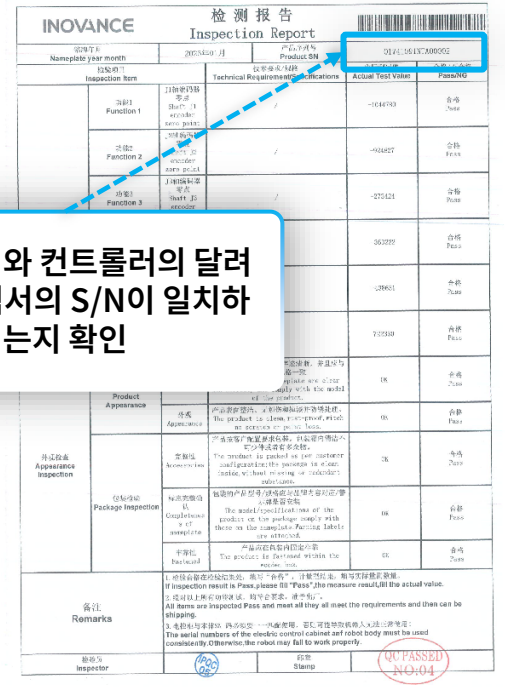
EtherCAT

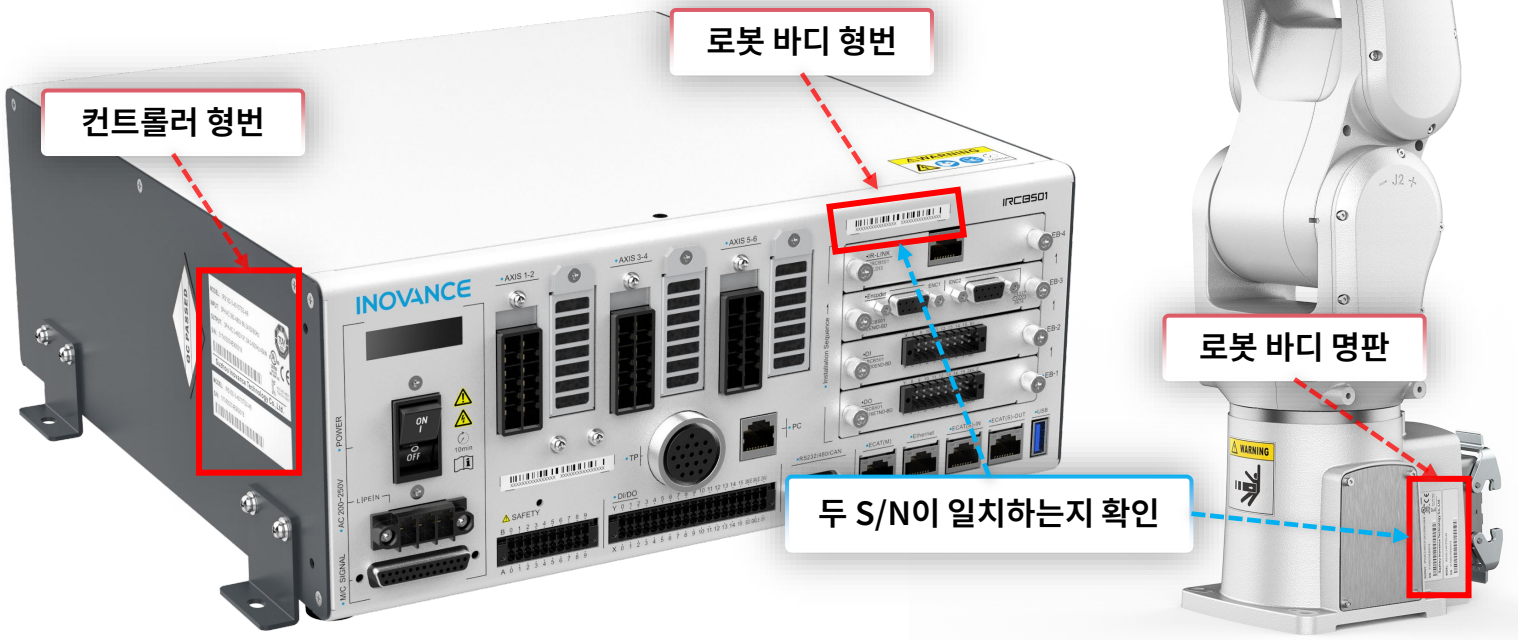
EtherCAT

Ethernet

여러 대의 로봇 구매 시 알맞은 로봇 바디 – 컨트롤러 찾기

1. 컨트롤러에는 컨트롤러 형번이 적힌 명판(측면)과, 매칭되는 로봇 바디의 명판(정면)이 있습니다.
2. 컨트롤러와 바디의 명판을 확인하시어 매칭되는 S/N을 찾을 수 있습니다.
3. 다른 방법으로는 로봇 바디와 컨트롤러에 각각 출하 성적서가 동봉되어 있습니다. 해당 성적서에 적혀 있는 로봇 바디의 S/N을 확인하여 찾을 수 있습니다.







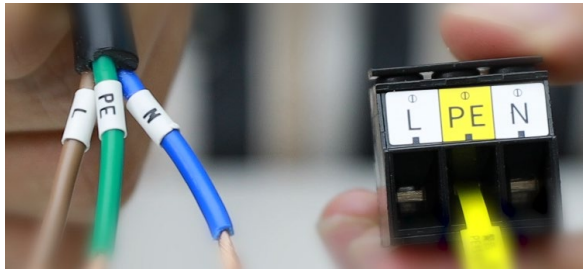
배선
(입력 전원, 파워/엔코더)

PART
2

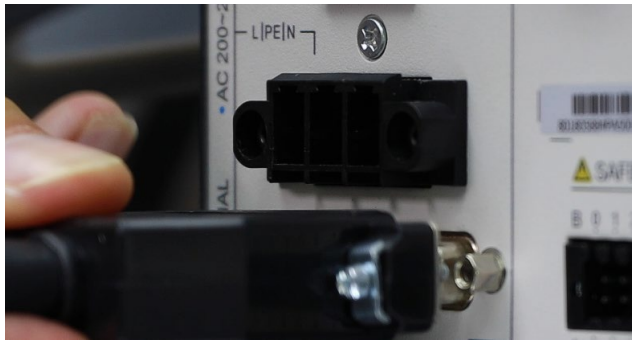
INOVANCE

컨트롤러 입력 전원, 로봇 케이블 연결

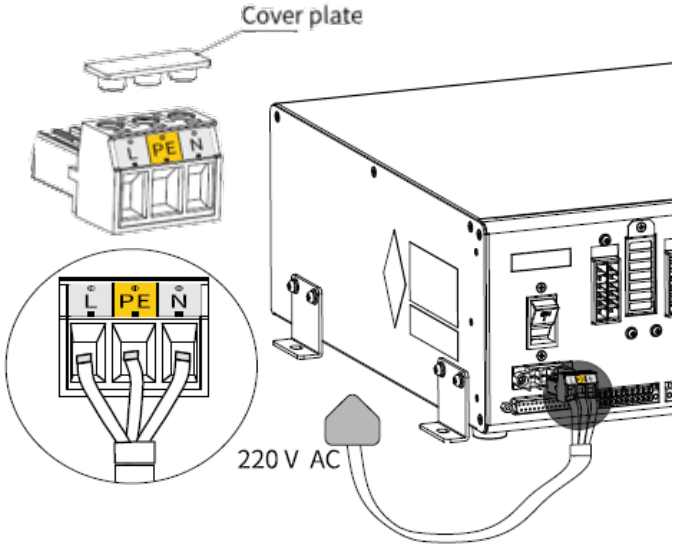
1. 로봇 컨트롤러에 220VAC 전원을 연결합니다. (케이블은 직접 공수하시어 연결해야 합니다.)
2. 로봇 본체 전원, 엔코더 케이블을 아래 그림과 같이 컨트롤러에 연결합니다.

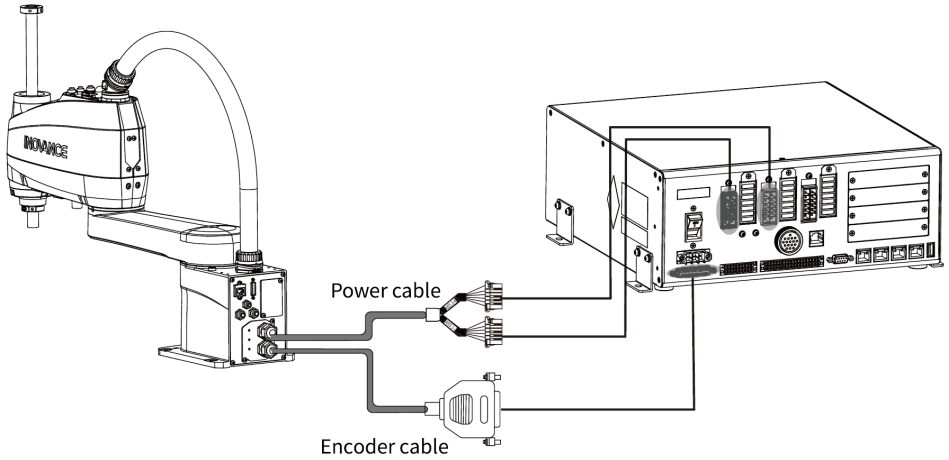


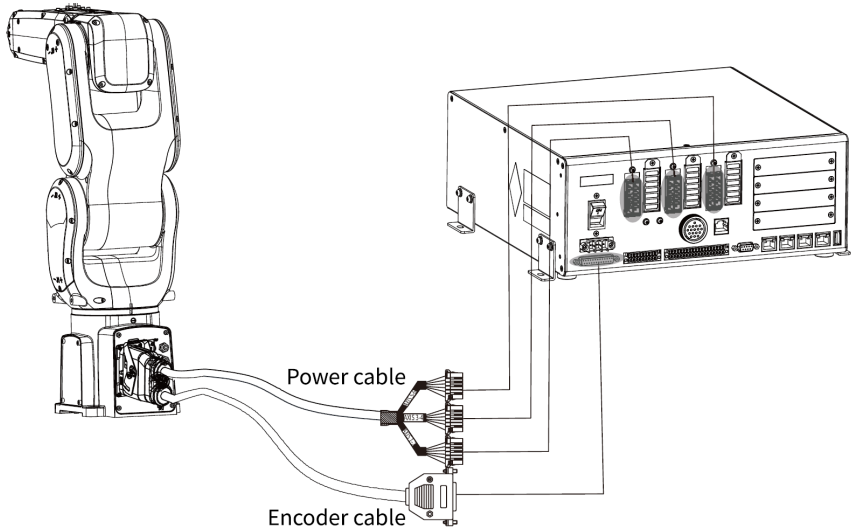












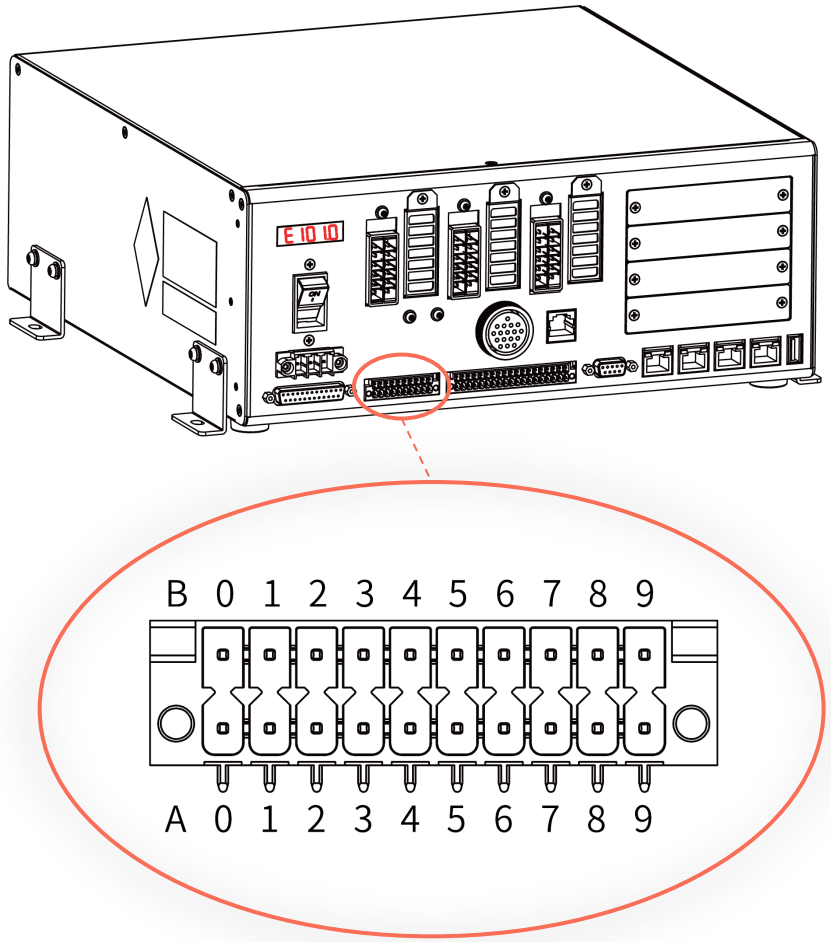
배선 (Safety IO)

PART
3

INOVANCE

컨트롤러 세이프티 I/O 배선 핀맵

1. Safety I/O 에서 외부 비상정지 스위치, Safety door, 자동 시작 확인 스위치 등을 연결하여 사용할 수 있습니다.
2. 처음 구매 시 기본적으로 펜던트 비상정지, 외부 신호 모두 내부전원으로 배선(단락)되어 출고됩니다.

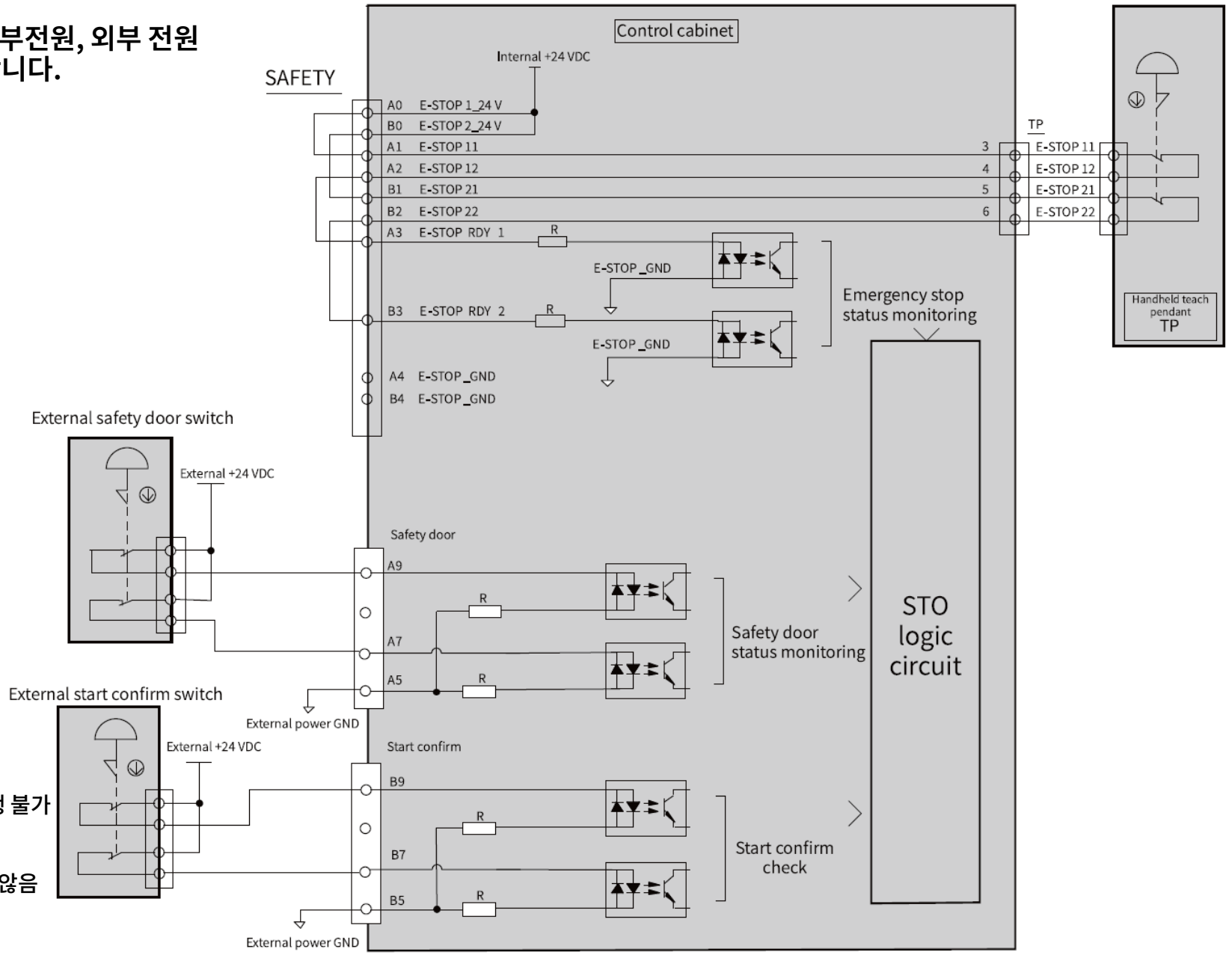


A	명칭	B	명칭	설명
A0	내부 전원 24V	B0	내부 전원 24V	내부 +24V 전원
A1	E-STOP 11	B1	E-STOP 21	펜던트 비상정지 스위치 +
A2	E-STOP 12	B2	E-STOP 22	펜던트 비상정지 스위치 -
A3	E-STOP_RDY 1	B3	E-STOP_RDY 2	외부 비상정지 스위치 +
A4	내부 전원 GND	B4	내부 전원 GND	내부 전원 GND
A5	안전 문 COM	B5	시작 확인 COM	안전문, 시작확인 COM
A6	내부 전원 24V	B6	내부 전원 24V	내부 +24V 전원
A7	안전 문 1 신호	B7	시작 확인 1 신호	안전문, 시작확인 1 신호
A8	내부 전원 24V	B8	내부 전원 24V	내부 +24V 전원
A9	안전 문 2 신호	B9	시작 확인 2 신호	안전문, 시작확인 2 신호

컨트롤러 세이프티 I/O 배선도

INOVANCE

1. Safety I/O 안전문과 시작 확인 배선은 내부전원, 외부 전원 모두 사용 가능하며, 이중화 배선을 해야 합니다.

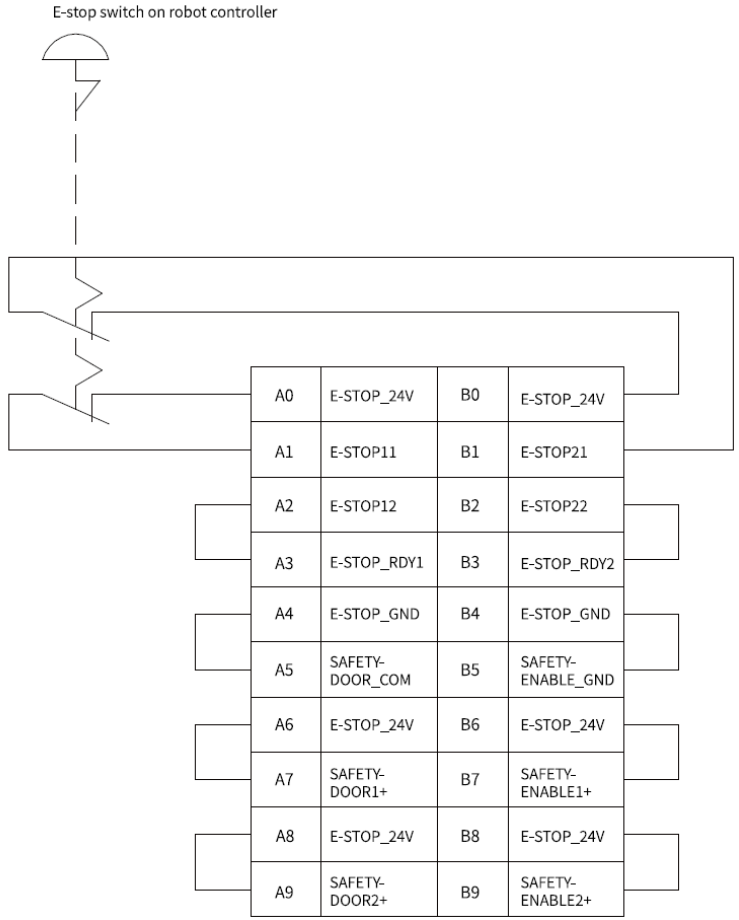


External safety door 동작 :
1. 자동 모드에서만 적용되며 접점 열림 시 로봇은 비상 정지
2. 수동 모드에서는 적용되지 않습니다.
3. 알람 발생

External start confirm 동작 :
1. 자동 모드에서만 적용되며 접점 열림 시 로봇 프로그램 실행 불가
2. 알람 없음, 단지 문구만 출력됩니다.
3. JOG 기동 가능
4. 프로그램 런 중에 해당 신호가 ON되어도 로봇은 정지하지 않음

컨트롤러 세이프티 I/O 출고 시 배선도

1. 처음 구매 시 기본적으로 펜던트 비상정지, 외부 신호 모두 내부전원으로 배선(단락)되어 출고됩니다.
2. High-protection, standard 컨트롤러 모두 동일한 단자대를 사용합니다.
3. High-protection 컨트롤러는 컨트롤러에 비상정지 스위치가 설치되어 있으며, 기본 배선도는 A0 – A1 / B0 – B1 회로에 연결되어 있습니다.
   1. 외부 전원으로 사용할 경우 A0/B0 단자를 제거한 뒤 외부 전원에 연결합니다.



<IRCB501 – High protection>

안전문, 시작 확인은 모두 B접점으로 처리되어 있기 때문에
미사용시 단락된 케이블을 제거하지 마십시오.



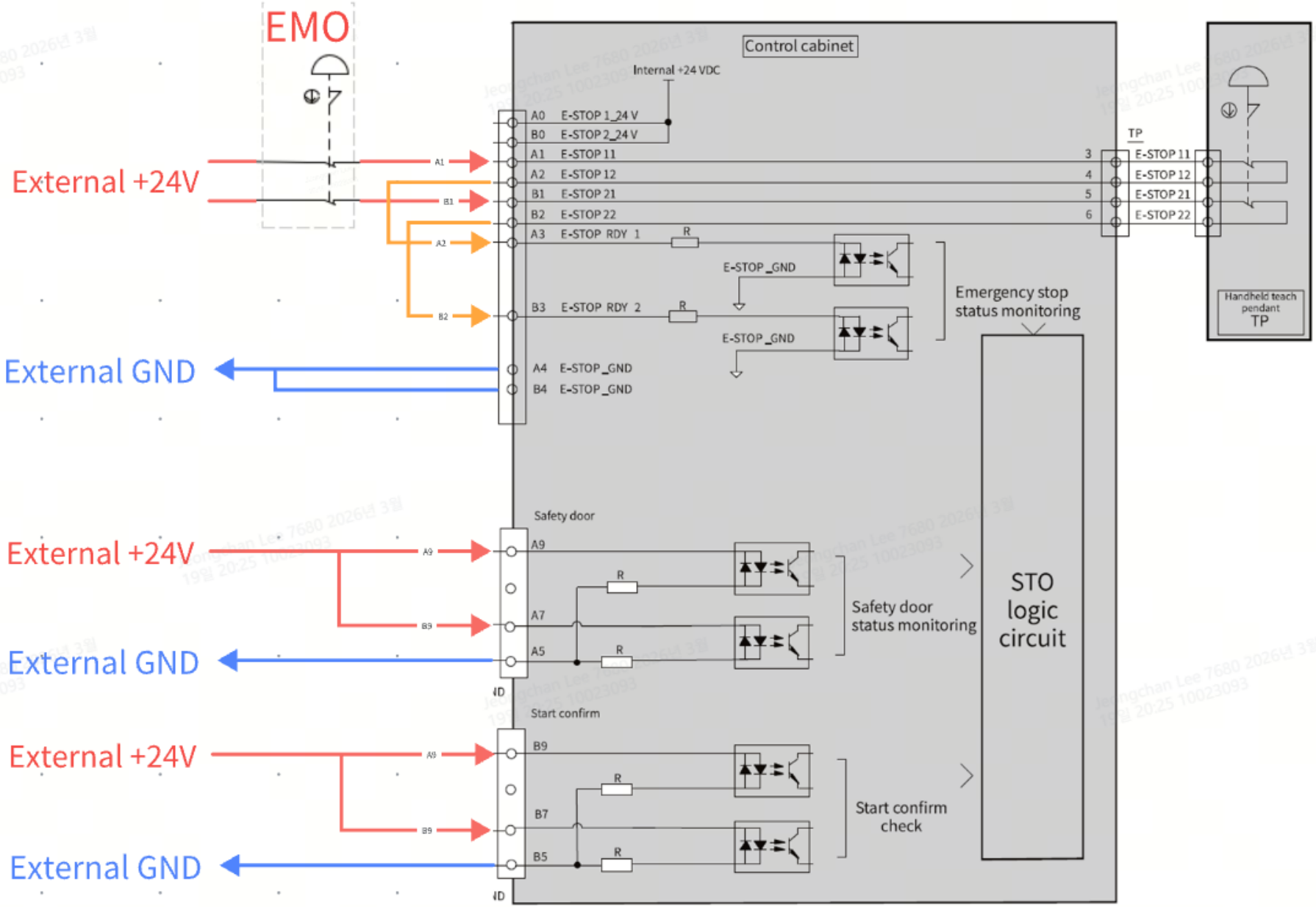
A0	E-STOP_24 V	B0	E-STOP_24 V
A1	E-STOP11	B1	E-STOP21
A2	E-STOP12	B2	E-STOP22
A3	E-STOP_RDY1	B3	E-STOP_RDY2
A4	E-STOP_GND	B4	E-STOP_GND
A5	SAFETY-DOOR_COM	B5	SAFETY-ENABLE_GND
A6	E-STOP_24 V	B6	E-STOP_24 V
A7	SAFETY-DOOR1+	B7	SAFETY-ENABLE1+
A8	E-STOP_24 V	B8	E-STOP_24 V
A9	SAFETY-DOOR2+	B9	SAFETY-ENABLE2+

<IRCB501 - Standard>

컨트롤러 세이프티 I/O 외부 전원 배선도 예시

INOVANCE

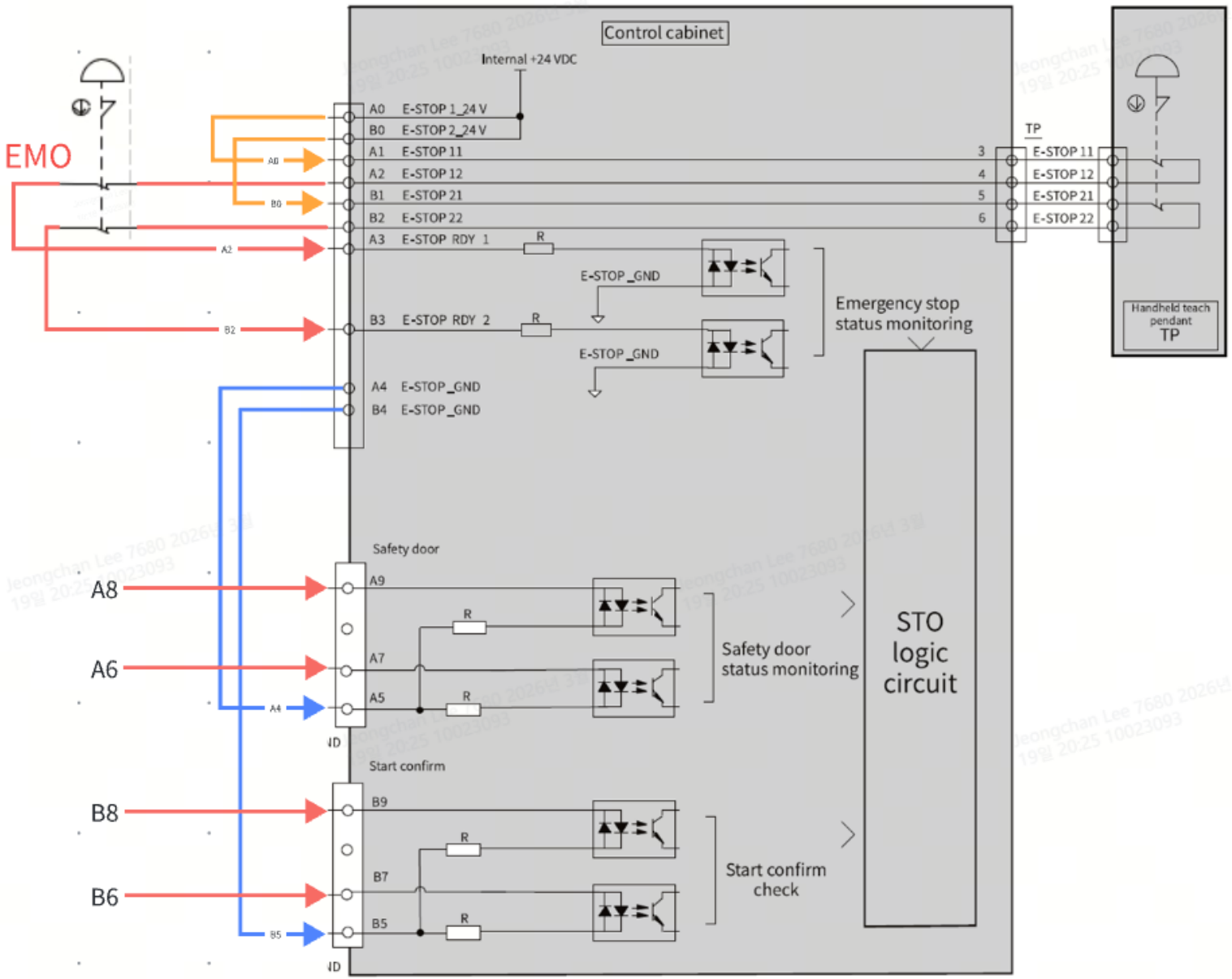
외부 전원 사용 시 권장 배선도



컨트롤러 세이프티 I/O 내부 전원 배선도 예시

INOVANCE

내부 전원 사용 시 권장 배선도



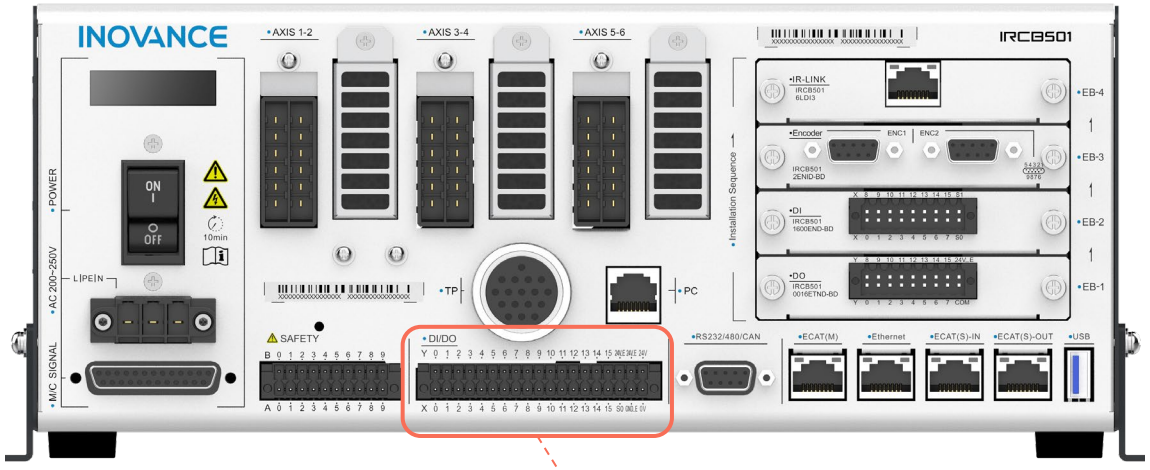
배선 (Digital IO)

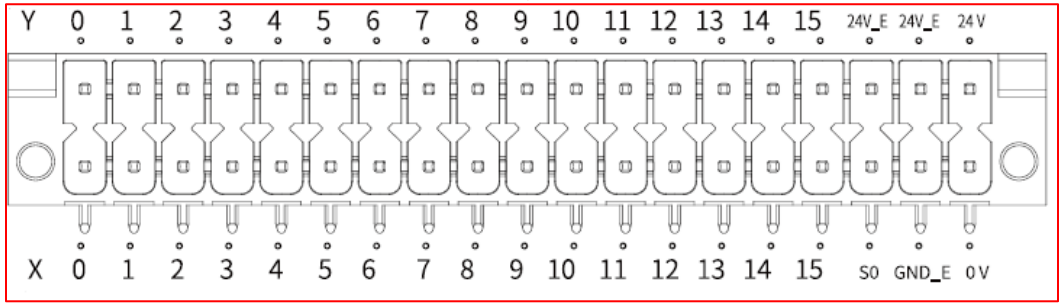
PART
4

INOVANCE

컨트롤러 디지털 I/O 배선 핀맵

1. 기본적으로 DI는 16점 NPN, PNP사용 가능하며 추가적으로 외부 모듈을 추가하여 증설 가능합니다.
2. DO는 16점 NPN 출력이 가능하며 추가적으로 외부 모듈을 추가하여 증설 가능합니다.



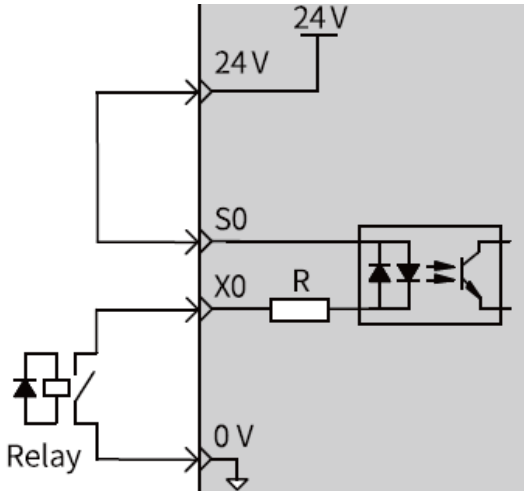


X	명칭	Y	명칭	설명
X0	입력 0	Y0	출력 0	DI/O 0 ~ 15점
~		~		
X15	입력 15	Y15	출력 15	
S0	입력 COM	24V_E	출력 24V COM	S0 : 입력 공통 단자 24V_E : 출력 공통 단자
-	-	GND_E	출력 GND	GND_E : 출력 GND
0V	내부 전원 0V	24V	내부 전원 24V	내부 전원 24V, 0V

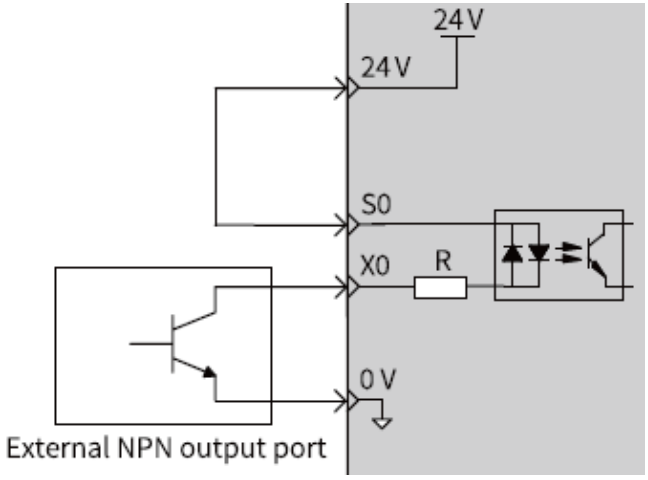
컨트롤러 DI 배선도

1. DI는 NPN, PNP 입력을 선택하여 사용 할 수 있습니다.

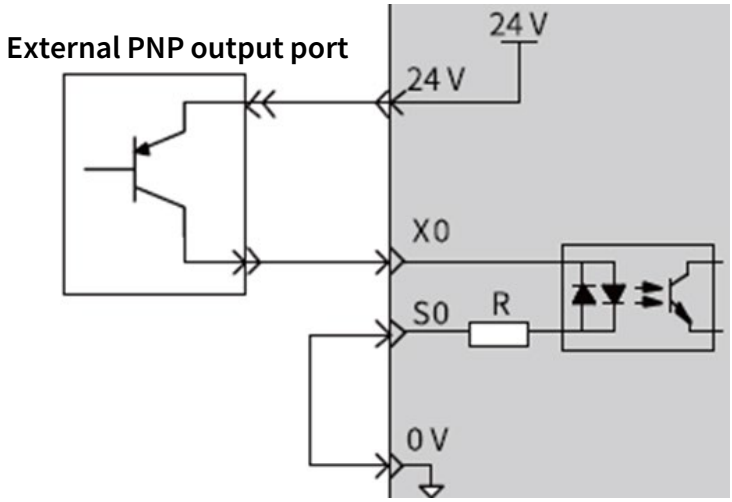
내부 전원 사용



< 릴레이 >

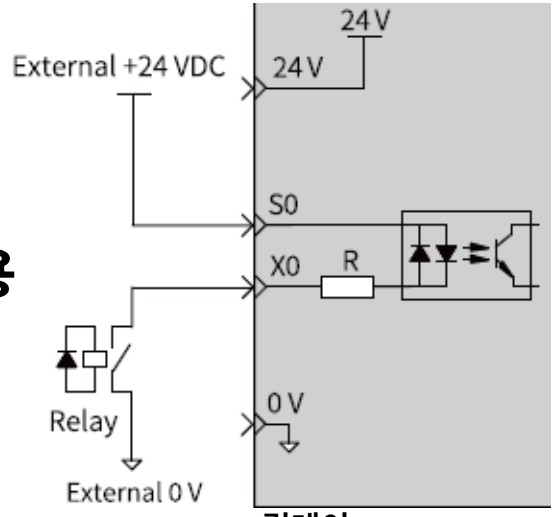


< NPN >

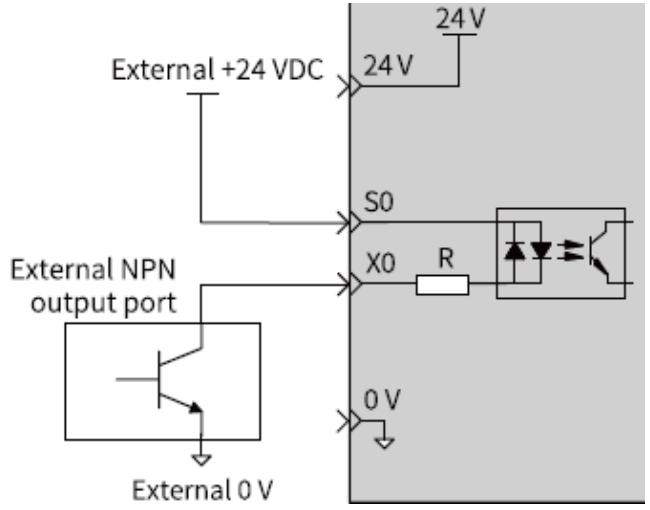


< PNP >

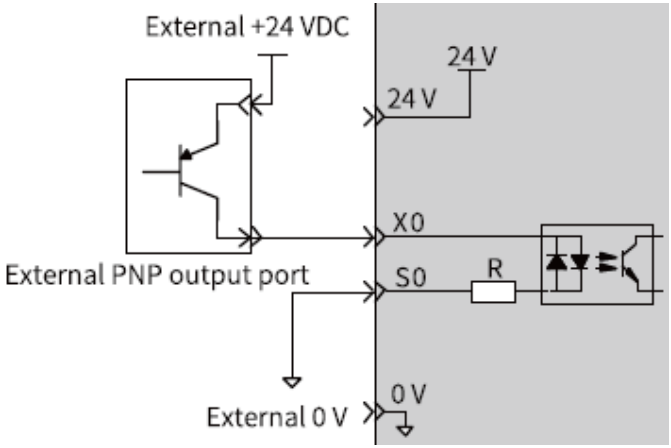
외부 전원 사용



< 릴레이 >



< NPN >

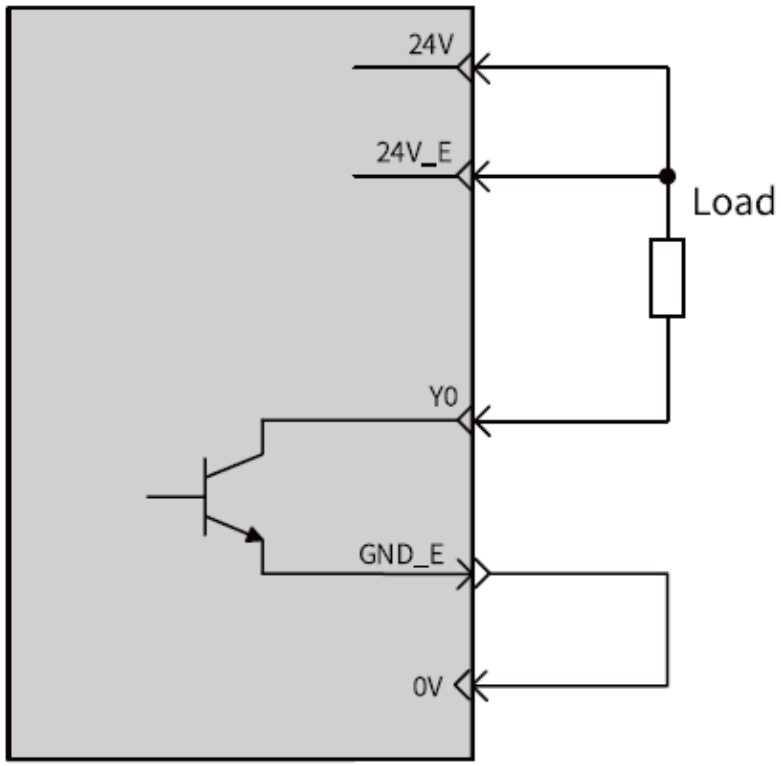


< PNP >

컨트롤러 DO 배선도

1. DO는 NPN 출력으로 사용 할 수 있습니다.

내부 전원 사용



외부 전원 사용

